

Motivação e Critério p

PROBLEMA

Algoritmos clássicos (A*) são ótimos em espaços abertos mas falham em alta densidade de obstáculos.

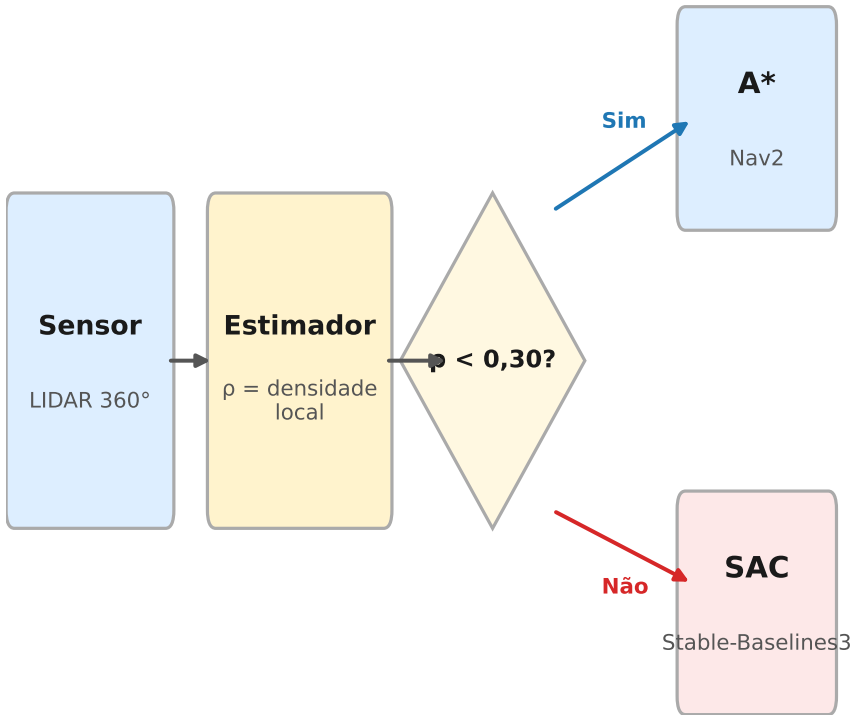
Políticas RL (SAC) adaptam-se a ambientes complexos mas são custosas onde A* já resolve bem.

SOLUÇÃO

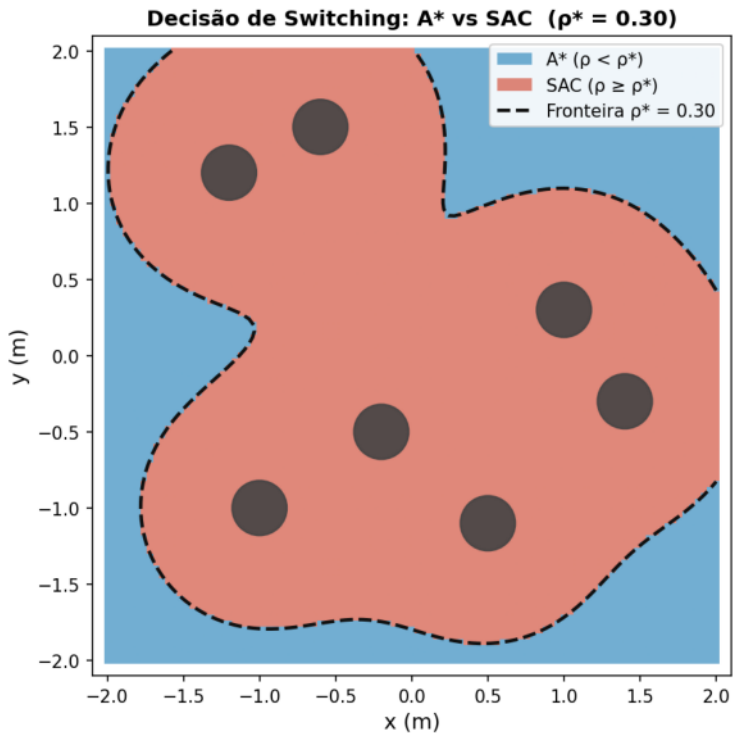
$$\pi(\rho) = \begin{cases} A^* & \text{se } \rho < 0,30 \\ \text{SAC} & \text{se } \rho \geq 0,30 \end{cases}$$

Threshold $\rho^* = 0,30$ determinado por 1.500 experimentos Monte Carlo.

Critério de Seleção Adaptiva (p-criterion)



Decisão Espacial do Switcher



Benchmark de Algoritmos Clássicos

Algoritmo	100 nós	2.500 nós	Complexidade
Dijkstra	0,07 ms 3,7 KB	2,46 ms 85 KB	$O(V \log V)$
A*	0,07 ms 6,6 KB	3,09 ms 220 KB	$O(V \log V)$
Floyd-W.	20,9 ms 2,4 MB	inviável	$O(V^3)$
Johnson	5,5 ms 145 KB	inviável	$O(VE \log V)$

Resultados — Fase 1 (Monte Carlo)

Taxa de sucesso	85,3% Adaptativo
Baseline fixo	76,0% PPO fixo (Monte Carlo)
Regret vs oracle	2,2% ↓ melhor
Threshold	$\rho^* = 0,30$ 1.500 experimentos MC
Experimentos	1.500 Monte Carlo calibrado

Simulação real — TurtleBot3 Waffle em Gazebo Classic

